

Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

1 问题建模

本章数学推导的原始 (P1) 问题决策变量为 per-AP 波束 $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 、感知协方差 $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{H}_+^{N_t}$ 、AP-target 软分配权重 $b_{mp} \in [0, 1]$ ($b_{mp} = 1$ 表示 AP m 全力服务 target p , $b_{mp} = 0$ 表示 AP m 不参与对 target p 的 sensing; 与原文献的 $\{0, 1\}$ 二元指示等价)。具体形式为

$$\min_{\substack{\{\mathbf{w}_{m,k}\}_{m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K}}, \{\mathbf{Z}_m\}_{m \in \mathcal{M}}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1-objective})$$

$$\text{s.t.} \quad \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k, \quad \forall k, \quad (\text{P1-C1})$$

$$\text{SINR}_{S,p} := \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}_p \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C2})$$

$$\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P1-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max} \cdot \sum_{p \in \mathcal{P}^{\text{active}}} b_{mp}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (\text{P1-C4'a})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (\text{P1-C4'b})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}}, \quad (\text{P1-C5'})$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (\text{P1-C6})$$

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}. \quad (\text{P1-C7'})$$

其中 $\mathbf{w}_k \triangleq [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 为所有 AP 到用户 k 的协作合并波束向量, 由 per-AP 变量堆叠得到; $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \sum_m \mathbf{Z}_m$ (在 §2-A 的 lifted 形式中精确定义); $\mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t}$ 是从 $\mathbf{R}_X$ 中提取 AP m 天线子块的对角选择矩阵。约束 (P1-C3) 中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是数据依赖的 Fisher 信息矩阵, 对多维目标状态 $\boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{R}^{N_\theta}$ (典型 ISAC 场景为 2D/3D 位置、或角度 + 距离的 $N_\theta \in \{2, 3, 4\}$) 的原始形式为

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{R}_X) = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\mathbf{D}_p^H (\mathbf{R}_X^T \otimes \mathbf{I}_{N_\theta}) \mathbf{D}_p\} \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{D}_p \triangleq \partial \mathbf{g}_p / \partial \boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times N_\theta}$ 是导向矢量对状态参数的偏导数矩阵, $\otimes$ 为 Kronecker 积; CRB 矩阵为 $\mathbf{C}_p = (\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}$, (P1-C3) 即 $\text{tr}(\mathbf{C}_p) = \text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}$, 等价于对 N_θ 维目标状态施以均方误差之和上界。(1) 关于 $\mathbf{R}_X$ 是仿射函数 ($\mathbf{R}_X^T \otimes \mathbf{I}_{N_\theta}$ 关于 $\mathbf{R}_X^T$ 仿

射、 $\mathbf{D}_p^H \cdot \mathbf{R}_X^T \cdot \mathbf{D}_p$ 关于 $\mathbf{R}_X$ 仿射), 故 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 在 lifted 域 (P2) 中保持 trace-of-inverse 形式, ** 不应 ** 简化为 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma$ (该简写仅在 $N_\theta = 1$ 的标量参数场景下成立, $N_\theta \geq 2$ 时需严格使用 (1)); $N_\theta = 1$ 时 $\mathbf{D}_p = \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times 1}$ 、 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 退化为标量 $\frac{2}{\sigma_s^2} \|\mathbf{D}_p^H \mathbf{R}_X^{1/2}\|^2$ 、约束退化为 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \geq 1/\Gamma$, 即 v5/v6 中使用的标量简写 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq 1/\Gamma$, 与 (1) 自洽。约束 (P1-C4'a)/(P1-C4'b) 是 Sum Big-M 形式的双功率约束, 二者共同实现”硬关断 + 满功率释放”的物理逻辑: 当 AP m 未被分配给任何感知目标 ($\sum_{p \in \mathcal{P}^{\text{active}}} b_{mp} = 0$) 时, (P1-C4'a) 右侧为 0, 物理上强制关断该 AP 的所有射频发射—— $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) = 0$, 对应 $\mathbf{w}_{m,k} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Z}_m = \mathbf{0}$; 在 lifted 域 (P2) 中这意味着 $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) = 0$, AP m 的天线子块对全局 $\mathbf{R}_X$ 的贡献恒为零, 该 AP 自然从通信 SINR (P1-C1) 的分子与分母、以及感知 FIM $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ (作为 $\mathbf{R}_X$ 的仿射函数) 中物理消失, 无需修改 SINR / FIM 公式本身; 反之, 当 AP m 至少被选中服务 1 个目标 ($\sum_p b_{mp} \geq 1$) 时, (P1-C4'a) 右侧 $\geq P_{\max}$ 而自动失效, 由 (P1-C4'b) 接管限制, AP m 可倾泻高达 $P_{\max}$ 的完整能量用于通信和感知协作; 该 Sum Big-M 形式将”AP 选择”严格嵌入到物理层的功率预算中, 是后续双 DC 惩罚框架取得数学闭环的物理基础, 且 b_{mp} 系数为常数 $P_{\max}$ 、不引入新决策变量, §3 的双 DC 惩罚 SCA 推导只需将 (P1-C4') 系数从 $1/N_{\text{req}}$ 改为 1、同时新增标准硬件上限 (P1-C4'b) 即可。

问题 (P1) 是非凸的。其非凸性源自五条独立来源, 分布在不同约束中。通信最差情况 SINR 约束 (P1-C1) 携带分式二次结构: 分子 $|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2$ 与分母 $\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2$ 在波束向量 $\mathbf{w}_k$ 上均为二次函数, 因此其比值在分母为正的流形上是非凸函数 [1]。叠加于其上, 最差情况量词 $\forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ 是半无限的, 由此得到的集合 $\{\mathbf{w} : \min_{\Delta \mathbf{h} \in \mathcal{B}_\epsilon} \text{SINR}_k(\Delta \mathbf{h}) \geq \gamma_k\}$ 对凸组合不封闭。位置 PCRB 约束 (P1-C3) 要求 $\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}$; 虽然复合函数 $\text{tr}(\mathbf{J}^{-1})$ 在 $\mathbf{J} \succ \mathbf{0}$ 上是严格凸函数, 从而 (P1-C3) 本身定义凸集, 但该约束涉及矩阵逆的非线性运算, 需要通过 Schur 补转化为 LMI 以进入标准 SDP 求解器。AP-target 软分配权重 b_{mp} 的二元性 (P1-C7') 在 $\sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2) = 0$ 的等价重写下表现为凹惩罚 $g(b) = b - b^2$ ($b \in [0, 1]$ 上 $g \geq 0$)。每 AP 功率约束 (P1-C4'a) 与 (P1-C4'b) 左侧均为凸范数平方和 $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2$ 与线性迹项 $\text{tr}(\mathbf{Z}_m)$ 之和 (经 $\mathbf{E}_m$ 提取), 右侧分别是 $P_{\max} \cdot \sum_p b_{mp}$ (耦合 AP 选择) 与 $P_{\max}$ (标准硬件上限); 两条约束在 $(\{\mathbf{w}\}, \mathbf{Z}, b)$ 三类变量上保凸 (box $0 \leq b_{mp} \leq 1$ 与线性分摊 $\sum_p b_{mp}$ 保凸)。PSD 锥 $\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}$ 本身 ((P1-C6))、线性感知 SINR $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$ ((P1-C2)) 以及 box 约束 $0 \leq b_{mp} \leq 1$ ((P1-C7')) 自身是凸的, 但由于上述五条非凸/非线性来源, 整体问题仍是非凸 MINLP。我们将在 §2 中通过凸化链逐项处理每个来源 (协方差提升后出现的 rank-1 约束视为第六条非凸源, 由 §3 双 DC 惩罚 SCA 联合处理; 上述 b_{mp} 二元性在 (P1) 域已由 box + DC 惩罚统一处理, 故在 §3 中与 rank-1 共享同一 SCA 框架)。

2 优化问题求解

本节沿 §1 末识别出的六条非凸/非线性来源逐项求解。其中, SINR 分式与半无限不确定性经交叉相乘 (§2-C step 1) 和 S-Procedure (§2-C step 2) 化为 LMI; PCRB 矩阵逆迹由 Schur 补无损转化为 LMI (§2-D); AP-target 软分配权重 b_{mp} 的二元性通过连续松弛 + DC 惩罚加入目标函数 (§2-E), 与 §3 中 rank-1 约束共享统一的双 DC 惩罚 SCA 框架。

A. 协方差提升 (Covariance Lifting) (P2)

为后续半定松弛做准备, 将 (P1) 中向量变量提升为协方差矩阵, 即定义 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、 $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$, 其中感知协方差 $\mathbf{Z} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 收集所有 AP 的感知协方差分

量, 得到 (P2):

$$\begin{aligned}
\min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}_{k \in \mathcal{K}}, \mathbf{Z} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \quad & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \tag{P2} \\
\text{s.t.} \quad & (\forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\| : \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2), \quad \forall k, \\
& \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \tag{P2-C2} \\
& \text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \tag{P2-C3} \\
& \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max} \cdot \sum_{p \in \mathcal{P}^{\text{active}}} b_{mp}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \tag{P2-C4'a} \\
& \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \tag{P2-C4'b} \\
& \sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}}, \tag{P2-C5} \\
& \mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \tag{P2-C5} \\
& \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0}, \tag{P2-C6} \\
& \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \tag{P2-C7} \\
& 0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}. \tag{P2-C9}
\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{R}_X) = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\mathbf{D}_p^H (\mathbf{R}_X^T \otimes \mathbf{I}_{N_\theta}) \mathbf{D}_p\} \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}$ 为数据依赖的 Fisher 信息矩阵 ($\mathbf{D}_p = \partial \mathbf{g}_p / \partial \boldsymbol{\theta}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times N_\theta}$, 详见 §1 末段), $\hat{\mathbf{H}}_k(\Delta \mathbf{h}_k) \triangleq (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H$ 。注意 (P2) 中 $\mathbf{Z}$ 是 stacked sensing covariance, 物理上对应”全部 M 个 AP 都发射 sensing beam” 的全局协作假设; b_{mp} 通过 (P2-C4'a)/(P2-C4'b) 间接调节每 AP 的可用功率预算, 但 (P2-C2) 感知 SINR 仍按全 AP 协作计算 (这是 cell-free ISAC 的标准假设)。

(P1) 与 (P2) 严格等价: 变量映射 $\mathbf{w}_k \leftrightarrow \mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 在一一对应 (rank-1 约束保证可恢复), 所有约束均通过 $\text{tr}(\mathbf{x} \mathbf{x}^H \mathbf{W}) = \mathbf{x}^H \mathbf{W} \mathbf{x}$ 等恒等式等价改写。box 约束 (P2-C9) 替换了 (P1-C7'); DC 惩罚的引入 (详见 §2-E) 不改变 (P2) 的可行域。整体等价变换未引入任何松弛误差。

问题 (P2) 在 lifted 协方差域中重写 (P1)。协方差提升保留了 §1 中识别出的六条来源中的五条: (P2-C1) 中的 SINR 分式结构 (NC1); (P2-C5)/(P2-C9) 软分配等式与 box 约束 (NC3 + 软化); (P2-C4'a)/(P2-C4'b) 在对角选择矩阵 $\mathbf{E}_m$ 下的波束-功率-分配耦合 (NC5)。半无限最差情况量词 (NC2) 在 (P2) 域被改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次形式, 将由 §2 Step 3 的 S-Procedure 处理。PCRB 约束 (P2-C3) 在 (P1) 中已含矩阵逆, lifting 后保持 $\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track}, p}$ 形式, 将在 §2-D 由 Schur 补处理。Lifting 新增一项非凸性: rank-1 流形约束 (NC4, (P2-C7)) 要求 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。PSD 锥约束 (P2-C5) 与 (P2-C6) 自身是凸的, (P2-C2) (感知 SINR) 在 lifted 域通过恒等式 $\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p = \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z})$ 变为关于 $\mathbf{Z}$ 的仿射函数。(P2) 域中残留的非凸/非线性来源由 §2 的凸化链 + §3 双 DC 惩罚 SCA 框架联合处理。

B. 半定松弛 (Semi-Definite Relaxation)

(P2) 中 NC4 的处理由 SDR 实现: rank-1 流形 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 本身非凸, SDR 把 (P2-C7) 松弛为仅 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$, 即

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k, \tag{S1.1}$$

可行域由 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 扩为半正定锥 $\mathcal{F}_{\text{SDR}}$, SDR 解作为原问题的下界 $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{P2}}^*$ 。对于 per-user SINR + cell-free 协作 + 鲁棒不确定性联合的结构, 多组 multicasting 的 $G_k \leq 2$ [2] 与鲁棒 MISO 的 $N_t \leq 2$ [3] 两个紧致条件均不直接适用, 需用 Gaussian 随机化在 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$ 时恢复可行 rank-1 解。具体地, 生成 $L \in [100, 1000]$ 组高斯随机向量, 从生成的候选解中选取满足约束且目标最优者, 但该后处理方式并无紧致性能损失上界。

C. S-Procedure

本节处理 NC1 中剩余的半无限鲁棒不确定性, 分两步: 先把原 SINR 鲁棒不等式交叉相乘化为二次型 (P2-C1 的等价改写、不再分式), 再借 S-Procedure 将对 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的全称量化降为关于 S-Procedure 松弛变量 μ_k 的 LMI。

Step 1 – 交叉相乘 (Cross-multiplication). 固定任一满足 $\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ 的最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$, SINR 不等式在 $\sigma_c^2 > 0$ 保证分母恒正的条件下, 可直接交叉相乘化为二次型

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2, \quad (\text{S2.1})$$

这是严格等价而非近似, 分母为正保证双向成立; 鉴于 σ_c^2 不含决策变量, 无需一阶 Taylor 近似即可消去分式, 从而避免 SCA 迭代误差的累积。

Step 2 – S-Procedure. 把 $\Delta \mathbf{h}_k$ 恢复为变量、定义 $\mathbf{A}_k \triangleq \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$, (P2-C1) 改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次不等式

$$\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) = (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_k (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h}) - \sigma_c^2 \geq 0, \quad \forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|,$$

不确定集由 $\tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) = \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 - \|\Delta \mathbf{h}_k\|^2 \geq 0$ 描述。对该单二次约束在范数球上的全称量化, 由 S-Procedure [1] 给出一个有限的 LMI 等价条件:

引理 1. (S-Procedure). 设 $\tilde{f}_m(\Delta \mathbf{h}) = (\Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_m (\Delta \mathbf{h}) + 2\text{Re}\{(\Delta \mathbf{h})^H \mathbf{b}_m\} + c_m$, $m \in \{1, 2\}$ 。则蕴含式 “ $\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) \geq 0 \Rightarrow \tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) \geq 0$ ” 成立当且仅当 存在 $\mu \geq 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_2 + \mu \mathbf{A}_1 & \mathbf{b}_2 + \mu \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2^H + \mu \mathbf{b}_1^H & c_2 + \mu c_1 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0},$$

此为 S-Procedure 的原初形式 [1, §4.3], 对 $\tilde{f}_2$ 描述凸集 $\{\Delta \mathbf{h} : \|\Delta \mathbf{h}\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}\|_2\}$ 的范数球场景无额外前提要求。

由 Lemma 1 直接应用于 $\tilde{f}_1 \geq 0 \Rightarrow \tilde{f}_2 \geq 0$ 的蕴含式 (其中 $\tilde{f}_2$ 描述范数球不确定集), (P2-C1) 的最坏情况鲁棒形式可写为以下 LMI:

$$\exists \mu_k \geq 0 : \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}. \quad (\text{S3.1})$$

新增的 $\mu_k \geq 0$ 是 S-Procedure 松弛变量。

假设 1 (信道归一化). 对所有 $k \in \mathcal{K}$, 信道估计满足 $\|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2 = 1$ 。该归一化吸收进 LMI 矩阵 (S3.1) 右下角 $\mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2$ 项, 使最终 (P3-C1) 公式不含 $\|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2$ 。

D. PCRB 约束: Schur 补 LMI 变换

PCRB 约束 (P1-C3) 在 lifted 域中保持为

$$\text{tr}((\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1}) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (\text{P2-C3})$$

其中 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \succ \mathbf{0}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的仿射函数。矩阵求逆映射 $\mathbf{J} \mapsto \mathbf{J}^{-1}$ 在正定锥上严格矩阵凸，且迹算子 $\text{tr}(\cdot)$ 是线性保序算子；因此复合函数 $\text{tr}(\mathbf{J}^{-1})$ 是严格凸函数，约束 (P2-C3) 本身定义凸集。然而该约束含矩阵逆的非线性运算，为使其可直接被内点法 SDP 求解器处理，本节通过 Schur 补将其无损转化为 LMI。

引入辅助 Hermitian 矩阵变量 $\mathbf{M}_p \in \mathbb{H}^{N_\theta \times N_\theta}$ (N_θ 为待估计目标参数维度)，原约束可等价拆分为

$$\mathbf{M}_p - (\mathbf{J}_p^{\text{data}})^{-1} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (2a)$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (2b)$$

由于 $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \succ \mathbf{0}$ ，根据 Schur 补引理，(2a) 等价于

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (3)$$

因此，PCRB 约束 (P2-C3) 被完全、无近似地转化为关于 $(\mathbf{R}_X, \{\mathbf{M}_p\})$ 的线性矩阵不等式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \quad (4a)$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P}. \quad (4b)$$

该变换无松弛误差，避免了 SCA 外层迭代。

E. AP-target 软分配: 连续松弛 + DC 惩罚

本节彻底替代原文献的 path-loss 启发式 AP 选择方案。原文献将 (P2-C8) 的二元约束 $\{0, 1\}$ 单独剥离出来、按大尺度衰落 $\text{PL}(d_{m,p})$ 排序后固定 $\text{top-}N_{\text{req}}$ AP 服务集 $\mathcal{M}_p$ ，再在固定集上求内层 SDP；该方案属 K -medoid 变种、本质 NP-hard，启发式外层循环无法给出全局最优性保证，与 §3 中“rank-1 约束用 DC 惩罚 SCA 严密恢复”的整体风格不一致。本节给出的严密替代方案如下：将 (P2-C9) 的 box 约束 $0 \leq b_{mp} \leq 1$ 与二元性 $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 合并为如下等价形式：

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad (\text{E.1a})$$

$$g(b_{mp}) \triangleq b_{mp} - b_{mp}^2 = 0. \quad (\text{E.1b})$$

对于 $b \in [0, 1]$ ， $g(b) = b - b^2 \geq 0$ 恒成立，且 g 是 b 的凹函数 ($g''(b) = -2 < 0$)；将 (E.1b) 的等式约束通过惩罚项加入目标函数：

$$\min \underbrace{\sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z})}_{\text{原目标}} + \eta_b \underbrace{\sum_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}} g(b_{mp})}_{=\sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)} \quad \text{s.t. } (\text{P2-C1}) \sim (\text{P2-C9}) \setminus \{(\text{P2-C9})\}, \quad (\text{P2-DCP})$$

其中 $\eta_b \geq 0$ 为惩罚因子；目标函数呈现“凸函数 + 凹函数 $\times \eta_b$ ”的 DC 结构，约束 (P2-C9) 仅保留 box 形式 (box 集是凸的)，但目标中 $-\eta_b b_{mp}^2$ 项在 b_{mp} 上是凹函数，故 (P2-DCP) 不是凸优化问题，该非凸性将在 §3 中与 rank-1 约束一起、由双 DC 惩罚 SCA 联合处理。 $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 时 $g(b_{mp}) = 0$ 、惩罚项对二元解无任何代价， $b_{mp} \in (0, 1)$ 时 $g(b_{mp}) > 0$ 、惩罚项随 η_b 增大而增大；只要 η_b 足够大，(P2-DCP) 的任何有限目标值都强制 $g(b_{mp}) \rightarrow 0$ ，从而 $b_{mp}^* \in \{0, 1\}$ (详见 §3 Theorem 2)。引入 η_b 凹惩罚后 (P2-DCP) 与 §3-A 中 rank-1 凹惩罚 $\rho(\mathbf{W}_k) = \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 在数学结构上完全对偶——两者都是“凸函数 - 凸函数”的 DC 形式，§3 设计的 SCA 框架可同时承载两套惩罚：同一次 SCA 迭代内对 $\mathbf{W}_k$ 做特征分解、对 b_{mp} 做一阶 Taylor 展开，得到关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}, \{\mathbf{M}_p\})$ 的统一凸 SDP 子问题。(P2-DCP) 的 box 约束 $0 \leq b_{mp} \leq 1$ 决定 SCA 冷启动不能任意；工程上可采用 大尺度衰落启发式生成初始点——对每个 target p 按 $\text{PL}(d_{m,p})$ 升序选 top- N_{req} 个 AP 置 $b_{mp}^{(0)} = 1$ ，其余置 0，该值自动满足 box 约束与 (P2-C5) 等式且距 $\{0, 1\}$ 边界最远不超过一步；需强调该启发式仅作为 SCA 冷启动辅助、不再是最终求解策略——最终解由双 DC 惩罚的迭代极限决定，理论上与初始点选择无关 (仅影响收敛速度)。

F. 整理 (P3): 含双 DC 惩罚的最终形式

将 §B 步骤 SDR ((S1.1))、§C 步骤 S-Procedure ((S2.1) + (S3.1))、§D Schur 补 ((4))、§E 连续松弛 + DC 惩罚 (box (P2-C9) + (P2-DCP)) 应用于 (P2)，得到最终问题 (P3):

$$\min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}, \\ \{\mathbf{M}_p\}, \{b_{mp}\}}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C1})$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (\text{P3-C2})$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_p & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{J}_p^{\text{data}} \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{M}_p) \leq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C4})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max} \cdot \sum_p b_{mp}, \quad \forall m \quad (\text{P3-C5'a})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (\text{P3-C5'b})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (\text{P3-C6})$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C7})$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (\text{P3-C8})$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (\text{P3-C9})$$

$$0 \leq b_{mp} \leq 1, \quad \forall m, p. \quad (\text{P3-C10})$$

其中 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ 、 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的仿射函数、 $\mathbf{E}_m$ 为天线子块提取对角矩阵。(P3) 的可行域由 (P3-C1) LMI、(P3-C3) LMI、(P3-C2)/(P3-C4)/(P3-C5'a)/(P3-C5'b)/(P3-C6) 线性等式/不等式、(P3-C7)/(P3-C8) 半正定锥、(P3-C9) 标量半空间、(P3-C10) box 约束的交集构成，每一集合均为凸集，故可行域是凸集；其目标函数 $\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)$ 在 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z})$ 上线性，在 $\{b_{mp}\}$ 上是“线性 - η_b ”。

二次”的 DC 形式，整体目标函数在 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{b_{mp}\})$ 上是 DC (非凸)，故 (P3) 不是凸 SDP，其非凸性由 §3 双 DC 惩罚 SCA 框架求解。

定理 1 ((P3) 的结构性质). (P3) 的可行域为凸集；目标函数是关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \mathbf{Z})$ 的 DC 函数；约束矩阵关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z})$ 仿射、关于 $\{b_{mp}\}$ 线性；故 (P3) 是 DC 规划 (difference of convex program)，可由 §3 双 DC 惩罚 SCA 框架求稳定点。

Proof. 详见附录 A. □

3 双 DC 惩罚 SCA 框架：秩一与二元联合恢复

(P3) 的可行域凸、目标函数 DC；其全局最优难以直接求取，但任何满足 (P3) Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件的稳定点都是工程可接受的解。本节设计一个双 DC 惩罚 SCA 框架：(P3) 目标中的 $-\eta_b b_{mp}^2$ 凹项与“rank-1 缺失”对应的 $-\eta_{\text{rank}} \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 凹项在同一 SCA 循环内被同步线性化，每次迭代求解一个标准凸 SDP。本节同时给出 Gaussian randomization / 主特征向量提取作为基准后处理。

A. 双 DC 惩罚的统一表征

对任意半正定矩阵 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ ，其秩为 1 的充要条件是它的迹等于最大特征值：

$$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1 \iff \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) = 0. \quad (6)$$

由于 $\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \leq \text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 对 PSD 矩阵恒成立，定义秩亏量

$$\rho(\mathbf{W}_k) \triangleq \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \geq 0. \quad (7)$$

对 $b \in [0, 1]$ ，定义二元亏量

$$g(b) \triangleq b - b^2 = b(1 - b) \geq 0, \quad g''(b) = -2 < 0 \text{ (严格凹)}. \quad (8)$$

$\rho(\mathbf{W}_k)$ 与 $g(b_{mp})$ 在数学结构上完全同构——均为“凸函数 - 凸函数”的 DC 形式，且在期望的“满足约束”集合上为零、在违反约束时为正；这是本节双 DC 惩罚能共享同一 SCA 框架的数学基础。在 (P3) 目标上额外加入 rank-1 惩罚 $\eta_{\text{rank}} \sum_k \rho(\mathbf{W}_k)$ ，得到

$$\min \underbrace{\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z})}_{\text{原目标}} + \underbrace{\eta_{\text{rank}} \sum_k \rho(\mathbf{W}_k)}_{\text{秩一惩罚 (DC)}} + \underbrace{\eta_b \sum_{m,p} g(b_{mp})}_{\text{二元惩罚 (DC)}} \quad \text{s.t. (P3-C1)} \sim \text{(P3-C10)}. \quad (9)$$

(P3-DCP) 的约束全部凸（继承自 (P3) 的凸可行域），唯一非凸性来自目标中两个 DC 惩罚项。

B. SCA 线性化：双 DC 的同步一阶 Taylor 展开

在第 t 次迭代，设当前迭代点为 $(\{\mathbf{W}_k^{(t)}\}, \{b_{mp}^{(t)}\})$ 。对 $\mathbf{W}_k^{(t)}$ 做特征分解

$$\mathbf{W}_k^{(t)} = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{k,i} \mathbf{u}_{k,i} \mathbf{u}_{k,i}^H, \quad \lambda_{k,1} \geq \lambda_{k,2} \geq \dots \geq \lambda_{k,r_k} > 0, \quad (10)$$

其中主特征向量为 $\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} \triangleq \mathbf{u}_{k,1}$ 。由 $\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 的凸性，其一阶 Taylor 展开给出全局下界：

$$\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \geq \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^{(t)}) + \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H(\mathbf{W}_k - \mathbf{W}_k^{(t)})\right) = \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H\mathbf{W}_k\right). \quad (11)$$

将上式代入 (P3-DCP) 的 rank-1 惩罚即得全局上界（凹项被上界替代，子问题求极小对应真实目标下界）：

$$\rho(\mathbf{W}_k) = \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k) \leq \text{tr}(\mathbf{W}_k) - \text{tr}\left(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H\mathbf{W}_k\right) \triangleq \hat{\rho}^{(t)}(\mathbf{W}_k). \quad (12)$$

对 $g(b) = b - b^2$ 在 $b^{(t)}$ 处作一阶 Taylor 展开（凹函数的一阶 Taylor 给全局过估计）：

$$g(b) \leq g(b^{(t)}) + g'(b^{(t)})(b - b^{(t)}) = b^{(t)} - (b^{(t)})^2 + (1 - 2b^{(t)})(b - b^{(t)}), \quad (13)$$

去除常数项 $b^{(t)} - (b^{(t)})^2 - (1 - 2b^{(t)})b^{(t)} = (b^{(t)})^2$ （该常数不影响最小化）后，线性化惩罚为

$$g(b) \leq (1 - 2b^{(t)})b + \text{const} \triangleq \hat{g}^{(t)}(b). \quad (14)$$

将 (12) 与 (14) 代入 (P3-DCP)，得到第 t 次迭代的凸 SDP 子问题

$$\begin{aligned} \min_{\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{Z}\}, \{\mu_k\}, \{\mathbf{M}_p\}, \{b_{mp}\}} \quad & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) + \eta_{\text{rank}} \sum_{k=1}^K \left[\text{tr}(\mathbf{W}_k) - \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H\mathbf{W}_k) \right] \\ & + \eta_b \sum_{m,p} (1 - 2b_{mp}^{(t)}) b_{mp} \\ \text{s.t.} \quad & \text{(P3-C1)–(P3-C10)}. \end{aligned} \quad (15)$$

子问题 (15) 的目标函数关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \{\mathbf{Z}\}, \{b_{mp}\})$ 是线性函数（ η_{rank} 项中 $\text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 与 $-\text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H\mathbf{W}_k)$ 合并为 $\text{tr}((\mathbf{I} - \mathbf{u}_{\max,k}^{(t)}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H)\mathbf{W}_k)$ ； η_b 项为 b_{mp} 的线性函数），约束 (P3-C1)–(P3-C10) 全部为 LMI/线性/半正定锥/box，故 (P3-SCA-t) 是标准凸 SDP，可用 MOSEK/SDPT3 等内点法求解器高效求解。更新迭代点 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\}, \{\mathbf{Z}^{(t+1)}\}, \{\mu_k^{(t+1)}\}, \{\mathbf{M}_p^{(t+1)}\})$ 后重复该过程。

定理 2 (双 DC SCA 收敛性). 由 *Algorithm 1* 产生的目标序列 $\{P^{(t)}\}$ 单调非增且有下界，因此收敛。此外，惩罚项序列 $\{\sum_k \rho(\mathbf{W}_k^{(t)})\}$ 与 $\{\sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t)})\}$ 收敛到 0 的充分条件是惩罚因子 $\eta_{\text{rank}}, \eta_b$ 足够大；在收敛点处，若 $\rho(\mathbf{W}_k^*) = 0$ （对所有 k ）且 $g(b_{mp}^*) = 0$ （对所有 (m, p) ），则恢复出的 $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$ 严格满足原问题 (P1-C1)–(P1-C7')。

Proof. 请见附录 B. □

C. 基线：Gaussian 随机化 / 主特征向量提取

若追求单次 SDP 的极速运行，可直接求解 $\eta_{\text{rank}} = \eta_b = 0$ 的 (P3) 主问题，再通过后处理恢复 rank-1 + 二元解： $\mathbf{W}_k$ 通过 *Algorithm 2* 的主特征向量提取 + 功率缩放恢复为 $\mathbf{w}_k^*$ ， b_{mp} 按阈值 0.5 舍入为 $\{0, 1\}$ 。需要强调的是，这种后处理方式会破坏 S-Procedure 严格保证的鲁棒 SINR 约束与 box 约束的精确满足，实践中可能需要额外的功率缩放来恢复可行性。

经过 §2 的凸化链 + §3 双 DC 惩罚 SCA，(P3) 中的所有物理约束（鲁棒 SINR、PCRB、感知 SINR、AP 功率、AP-target 关联、box）均被精确凸化或转化为可由 DC 框架处理的非凸项； b_{mp} 的二元性与 $\mathbf{W}_k$ 的 rank-1 性质在同一 SCA 循环内被同步恢复，避免了外层启发式搜索带来的最优性损失。

Algorithm 1 双 DC 惩罚 SCA 迭代 (秩一 + 二元联合恢复)

Require: 初始可行点 $\{\mathbf{W}_k^{(0)}, b_{mp}^{(0)}\}$ (§2-E 末段启发式生成)、惩罚因子 $\eta_{\text{rank}}, \eta_b > 0$ 、容差 $\varepsilon > 0$ 、最大迭代次数 $T_{\max}$ 。

Ensure: 秩一 (或近似秩一) 波束协方差 $\{\mathbf{W}_k^*\}$ 、二元 AP-target 分配 $\{b_{mp}^* \in \{0, 1\}\}$ 、感知协方差 $\mathbf{Z}^*$ 。

- 1: 求解无惩罚 ($\eta_{\text{rank}} = \eta_b = 0$) 的 (P3) 获得初始 SDR 解; 该解对应 $\eta_b = 0$ 时 b_{mp} 可能非 $\{0, 1\}$, 但作为 SCA 起点可行。若不可行则报告 infeasible。
- 2: **for** $t = 0, 1, \dots, T_{\max} - 1$ **do**
- 3: **for** 每个 $k \in \mathcal{K}$ **do**
- 4: 对 $\mathbf{W}_k^{(t)}$ 特征分解, 得主特征向量 $\mathbf{u}_{\max, k}^{(t)}$ 。
- 5: **end for**
- 6: **for** 每个 (m, p) **do**
- 7: 计算 g' 系数 $c_{mp}^{(t)} = 1 - 2b_{mp}^{(t)}$ 。
- 8: **end for**
- 9: 求解凸 SDP (15) 得 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\}, \mathbf{Z}^{(t+1)}, \{\mu_k^{(t+1)}\}, \{\mathbf{M}_p^{(t+1)}\})$ 。
- 10: 计算 $\delta_{\text{rank}}^{(t)} = \sum_k \rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)})$ 、 $\delta_b^{(t)} = \sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t+1)})$ 。
- 11: **if** $\delta_{\text{rank}}^{(t)} \leq \varepsilon$ 且 $\delta_b^{(t)} \leq \varepsilon$ 且目标变化 $|P^{(t+1)} - P^{(t)}| \leq \varepsilon$ **then**
- 12: **break**。
- 13: **end if**
- 14: **end for**
- 15: 对每个 k , 令 $\mathbf{w}_k^* = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^{(t+1)})} \mathbf{u}_{\max, k}^{(t+1)}$ 。
- 16: 对每个 (m, p) , 舍入 $b_{mp}^* = \mathbb{I}[b_{mp}^{(t+1)} \geq 0.5]$ (若 $\delta_b^{(t)}$ 已充分小则舍入无代价)。
- 17: **return** $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*, \mathbf{Z}^*\}$ 。

Algorithm 2 秩一波束提取 (基线后处理)

Require: 收敛解 $\{\mathbf{W}_k^*, \mathbf{Z}^*, b_{mp}^*\}$ 。

Ensure: 秩一波束向量 $\{\mathbf{w}_k^*\}$ 。

- 1: **for** 每个 $k \in \mathcal{K}$ **do**
- 2: 计算特征分解 $\mathbf{W}_k^* = \mathbf{U}_k \mathbf{\Lambda}_k \mathbf{U}_k^H$ 。
- 3: 提取主导特征向量: $\tilde{\mathbf{w}}_k = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{\Lambda}_k)} \cdot \mathbf{u}_k^{\max}$ 。
- 4: 缩放以满足每 AP 功率: $\mathbf{w}_k^* = \eta_k \tilde{\mathbf{w}}_k$, η_k 使 $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m^*) \leq P_{\max}$ 对所有 m 成立。
- 5: **end for**
- 6: **if** $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$ 满足所有 (P1-C1)–(P1-C7') **then**
- 7: **return** $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$ 。
- 8: **else**
- 9: 应用功率缩放回退: $\mathbf{w}_k^* \leftarrow \alpha \mathbf{w}_k^*$, $\alpha \in (0, 1]$ 恢复可行性。
- 10: **return** $\{\mathbf{w}_k^*, b_{mp}^*\}$ 。
- 11: **end if**

A Proof of Theorem 1

本附录给出定理 1 的证明。

(P3) 的可行域由 (P3-C1) LMI、(P3-C2)/(P3-C4)/(P3-C5'a)/(P3-C5'b)/(P3-C6) 线性等式/不等式、(P3-C3) LMI、(P3-C7)/(P3-C8) 半正定锥、(P3-C9) 标量半空间、(P3-C10) box 约束的交集构成。LMI 集、线性不等式/等式集、半正定锥、标量半空间、box 集均为凸集；有限个凸集的交集仍是凸集，故 (P3) 的可行域是凸集。

(P3) 的目标函数 $F(\{\mathbf{W}_k\}, \{b_{mp}\}, \mathbf{Z}) = \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp} - b_{mp}^2)$ 关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z})$ 线性、关于 $\{b_{mp}\}$ 是“线性 $-\eta_b \cdot$ 二次”的 DC 形式。约束矩阵关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z})$ 仿射、关于 $\{b_{mp}\}$ 线性，故 (P3) 是 DC 规划。

就复杂度而言，决策变量总数 $n = K \cdot (MN_t)^2 + (MN_t)^2 + K + P \cdot N_\theta^2 + MP$ (K 个 $\mathbf{W}_k \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、1 个 $\mathbf{Z} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$ 、 K 个 S-Procedure 松弛变量 μ_k 、 P 个辅助矩阵 $\mathbf{M}_p \in \mathbb{H}_+^{N_\theta \times N_\theta}$ 、 MP 个标量 b_{mp})；不等式约束数 $m = K + P + P + M + P_{\text{active}} + K + 1 + K + 2MP$ ；最大 LMI 约束尺寸 $\ell = \max\{MN_t + 1, 2N_\theta\}$ 。每次 SCA 子问题 (P3-SCA-t) 是标准凸 SDP，由内点法在多项式时间求解。

B Proof of Theorem 2

本附录给出 Algorithm 1 目标序列收敛性以及 $b_{mp} \rightarrow \{0, 1\}$ 极限性质的证明。

记第 t 次 SCA 子问题 (15) 的目标函数为

$$P^{(t)}(\mathbf{W}_k, b_{mp}) \triangleq \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) + \eta_{\text{rank}} \sum_{k=1}^K \left[\text{tr}(\mathbf{W}_k) - \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k) \right] + \eta_b \sum_{m,p} (1 - 2b_{mp}^{(t)}) b_{mp}.$$

设第 t 次迭代的最优解为 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\}, \mathbf{Z}^{(t+1)}, \dots)$ 。真实惩罚目标定义为

$$\tilde{P}^{(t)} \triangleq \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k^{(t+1)}) + \text{tr}(\mathbf{Z}^{(t+1)}) + \eta_{\text{rank}} \sum_{k=1}^K \rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)}) + \eta_b \sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t+1)}).$$

关键不等式 (1). 由于 $\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H$ 是 $\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k)$ 在 $\mathbf{W}_k^{(t)}$ 处的次梯度，由凸函数一阶条件有

$$\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^{(t+1)}) \geq \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k^{(t+1)}),$$

等价地 $\rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)}) \leq \text{tr}(\mathbf{W}_k^{(t+1)}) - \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k^{(t+1)})$ 。同理，凹函数 g 在 $b_{mp}^{(t)}$ 处一阶 Taylor 给出过估计

$$g(b_{mp}^{(t+1)}) = b_{mp}^{(t+1)} - (b_{mp}^{(t+1)})^2 \leq (1 - 2b_{mp}^{(t)}) b_{mp}^{(t+1)} + (b_{mp}^{(t)})^2,$$

其中 $(b_{mp}^{(t)})^2$ 为常数。结合两式得

$$\tilde{P}^{(t)} \leq P^{(t)}(\mathbf{W}_k^{(t+1)}, b_{mp}^{(t+1)}) + \eta_{\text{rank}} \cdot 0 + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)})^2,$$

其中 $\eta_{\text{rank}} \cdot 0 = 0$ 是因为 $\rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)})$ 的线性化上界在 $\mathbf{W}_k^{(t+1)}$ 处的值 ** 正好 ** 等于 $\rho(\mathbf{W}_k^{(t+1)})$ 本身（无多余常数项）； b -端的常数项 $\eta_b \sum (b_{mp}^{(t)})^2$ 来自 g 的一阶 Taylor 高估计、将在 (2) 中被吸收。

关键不等式 (2). 取迭代点 $(\{\mathbf{W}_k^{(t)}\}, \{b_{mp}^{(t)}\})$ 作为第 t 次子问题的可行点 (约束 (P3-C1)–(P3-C10) 在迭代点处仍满足, 因 (P3-C1)–(P3-C10) 关于 $(\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}, b_{mp})$ 凸、(P3-C10) box 在迭代点满足), 其子问题目标值为

$$\begin{aligned}
P^{(t)}(\mathbf{W}_k^{(t)}, b_{mp}^{(t)}) &= \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k^{(t)}) + \text{tr}(\mathbf{Z}^{(t)}) \\
&\quad + \eta_{\text{rank}} \sum_k \left[\text{tr}(\mathbf{W}_k^{(t)}) - \text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k^{(t)}) \right] \\
&\quad + \eta_b \sum_{m,p} (1 - 2b_{mp}^{(t)}) b_{mp}^{(t)} \\
&= \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k^{(t)}) + \text{tr}(\mathbf{Z}^{(t)}) + \eta_{\text{rank}} \sum_k \rho(\mathbf{W}_k^{(t)}) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)} - 2(b_{mp}^{(t)})^2) \\
&= \tilde{P}^{(t-1)} - \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)})^2,
\end{aligned}$$

其中第三行利用了 $\text{tr}(\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)} (\mathbf{u}_{\max,k}^{(t)})^H \mathbf{W}_k^{(t)}) = \lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^{(t)})$ (主特征向量定义), 第四行利用了 $g(b_{mp}^{(t)}) = b_{mp}^{(t)} - (b_{mp}^{(t)})^2$ 与 $\tilde{P}^{(t-1)}$ 的定义对比 (差恰好 $-\eta_b \sum (b_{mp}^{(t)})^2$)。由于 $(\{\mathbf{W}_k^{(t+1)}\}, \{b_{mp}^{(t+1)}\})$ 是子问题最优解, 有

$$P^{(t)}(\mathbf{W}_k^{(t+1)}, b_{mp}^{(t+1)}) \leq P^{(t)}(\mathbf{W}_k^{(t)}, b_{mp}^{(t)}) = \tilde{P}^{(t-1)} - \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)})^2.$$

单调非增. 结合上述两式得

$$\tilde{P}^{(t)} \leq (\tilde{P}^{(t-1)} - \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)})^2) + \eta_b \sum_{m,p} (b_{mp}^{(t)})^2 = \tilde{P}^{(t-1)},$$

即真实目标函数序列 $\{\tilde{P}^{(t)}\}$ 单调非增。

收敛性结论. 真实目标 $\tilde{P}^{(t)}$ 单调非增、且关于 $(\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{b_{mp}\})$ 的物理下界为 0 (功率非负、惩罚非负), 故由单调收敛定理 $\{\tilde{P}^{(t)}\}$ 收敛。

$b_{mp} \rightarrow \{0, 1\}$ 极限性质. 当 η_b 足够大时, 有限目标值要求 $\sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t)})$ 不能远离 0, 否则 $\eta_b \sum g$ 会驱使目标值趋向无穷大。因此存在 $\eta_{b,0}$ 使得对所有 $\eta_b \geq \eta_{b,0}$, 序列 $\sum_{m,p} g(b_{mp}^{(t)}) \rightarrow 0$ 。由 $g(b) \geq 0$ 与 g 的连续性, $g(b_{mp}^{(t)}) \rightarrow 0$ 蕴含 $b_{mp}^{(t)} \rightarrow \{0, 1\}$ (因 $g^{-1}(0) \cap [0, 1] = \{0, 1\}$)。同理, $\eta_{\text{rank}} \geq \eta_{\text{rank},0}$ 时 $\sum_k \rho(\mathbf{W}_k^{(t)}) \rightarrow 0$, 从而 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

原始约束恢复. 在 $(\rho, g) = (0, 0)$ 的收敛点, 恢复出的 $\mathbf{w}_k^* = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^*)} \mathbf{u}_{\max,k}^*$, $b_{mp}^* \in \{0, 1\}$ 代入 (P1) 后, 所有约束由 (P3) 的凸化等价链严格保持: (P1-C1)/(P1-C2)/(P1-C3) 由 (P3-C1)/(P3-C2)/(P3-C3) + (P3-C4) 保证; (P1-C4'a)/(P1-C4'b)/(P1-C5')/(P1-C6)/(P1-C7') 由 (P3-C5'a)/(P3-C5'b)/(P3-C6)/(P3-C7)/(P3-C10) 保证; rank-1 性质保证 $\mathbf{W}_k^*$ 可恢复为 $\mathbf{w}_k^*$ 。故 (P1-C1)–(P1-C7') 全部满足。

References

- [1] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004.

- [2] Z.-Q. Luo, W.-K. Ma, A. M.-C. So, Y. Ye, and S. Zhang, “Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems,” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 27, no. 3, pp. 20–34, May 2010.
- [3] Y. Huang and D. P. Palomar, “Rank-constrained separable semidefinite programming with applications to optimal beamforming,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 58, no. 2, pp. 664–678, Feb. 2010.